laboratoiredemathématiquesdebesançon

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ • CNRS • UMR 6623

Projet de recherche M1

Théorème de Phragmén-Lindelöf et applications

Soutenu le 2 *juin* 2023 *devant :*

Yulia KUZNETSOVA - Laboratoire de Mathématiques de Besançon
Cécile ARMANA - Laboratoire de Mathématiques de Besançon
Alexandre NOU - Laboratoire de Mathématiques de Besançon

Auteurs :
Léo Brendlé
Jules Gagnaire

Directrice de recherche :
Yulia Kuznetsova

Remerciements

Nos premiers remerciements vont tout naturellement à notre directrice de recherche, Madame Yulia KUZNETSOVA. Nous la remercions de nous avoir proposé ce sujet, qui nous a permis d'approfondir l'étude d'un domaine des mathématiques que nous affectionnons particulièrement : l'analyse complexe. Ce travail a été l'occasion de tisser des liens entre différentes branches de l'analyse, telles que la théorie des opérateurs et l'analyse de Fourier.

Nous lui exprimons notre reconnaissance pour le temps qu'elle nous a accordé, notamment pour nous aider à « déchiffrer » les démonstrations de l'ouvrage de B. Ya. Levin, *Lectures on entire functions*, dont le détail n'était pas toujours explicite. Nous la remercions également pour sa relecture attentive et régulière de notre manuscrit, ce qui nous a permis de corriger les erreurs et les coquilles au fur et à mesure de la rédaction. Enfin, nous la remercions d'avoir répondu à nos diverses interrogations et de nous avoir accompagnés tout au long de ce projet.

Nous remercions également Alexis ADAK, qui a attiré notre attention sur certains points relatifs à l'organisation de notre plan, contribuant ainsi à sa clarté.

Enfin, nous tenons à remercier Madame Cécile ARMANA et Monsieur Alexandre NOU, qui ont accepté de faire partie du jury de ce mémoire.

Résumé

Le principe du maximum est un théorème classique d'analyse complexe stipulant que le module d'une fonction holomorphe sur un ouvert borné est majoré par son maximum sur la frontière du domaine. Le premier objectif de ce mémoire est de généraliser ce résultat à des ouverts non bornés (bandes, secteurs angulaires, demi-plans) en s'appuyant sur le principe de Phragmén-Lindelöf. Cette extension nécessite d'imposer un contrôle sur la croissance des fonctions afin de garantir la validité des résultats.

Une fois ces fondements établis, nous étudions diverses applications. Nous montrons d'abord que, sous certaines conditions de croissance, une fonction peut être identiquement nulle. Nous établissons ensuite le théorème de Boas-Bernstein, qui permet de reconstruire une fonction holomorphe sur l'ensemble du plan complexe à partir de ses seules valeurs sur les entiers relatifs. Par ailleurs, un cas particulier du principe de Phragmén-Lindelöf permet de démontrer le théorème d'interpolation de Riesz-Thorin. Ce dernier est un outil puissant pour obtenir des résultats fondamentaux en analyse de Fourier, tels que les inégalités de Hausdorff-Young et de Young.

Enfin, nous abordons l'équation de la chaleur. Nous démontrons l'existence et l'unicité de la solution de ce problème et montrons que celle-ci s'exprime comme le produit de convolution de la condition initiale avec le noyau de la chaleur. L'utilisation du théorème d'interpolation de Riesz-Thorin nous permet alors de fournir des estimations précises sur les normes d'opérateurs associées à ce noyau.

Table des matières

1 Principe de Phragmén-Lindelöf **4**

1.1 Motivation et aperçu de la technique 4

1.2 Principe de Phragmén-Lindelöf sur une bande 4

1.3 Principe de Phragmén-Lindelöf pour un secteur angulaire 7

1.3.1 Croissance des fonctions sur un secteur 7

1.3.2 Le théorème sur un secteur angulaire 8

1.4 Principe de Phragmén-Lindelöf sur un demi-plan 10

1.4.1 Demi-plan droit 10

1.4.2 Demi-plans supérieur et inférieur 10

2 Application des théorèmes de Phragmén-Lindelöf **11**

2.1 Estimation de croissance 11

2.2 Théorème de Boas-Bernstein 13

2.2.1 La fonction indicatrice 13

2.2.2 Le Théorème 14

2.3 Théorème d'interpolation de Riesz–Thorin 16

2.4 Deux applications du théorème de Riesz-Thorin 18

2.4.1 Transformée de Fourier : inégalité de Hausdorff-Young 18

2.4.2 Opérateur de convolution : inégalité de Young 19

2.5 Équation de la chaleur 20

2.5.1 Résolution de l'équation de la chaleur à l'aide des séries de Fourier . 20

2.5.2 Noyau de la chaleur et dissipation 22

1 Principe de Phragmén-Lindelöf

1.1 Motivation et aperçu de la technique

Le principe de Phragmén-Lindelöf consiste en une technique utilisant une fonction auxiliaire paramétrée afin de démontrer qu'une fonction holomorphe, définie sur un ouvert non borné, est bornée sous réserve d'une contrainte sur la croissance de son module. Cette méthode fut établie en 1908 par les mathématiciens Lars Edvard Phragmén (1863–1937) et Ernst Leonard Lindelöf (1870–1946).

Ce résultat constitue une généralisation du principe du maximum classique. Ce dernier énonce qu'une fonction holomorphe à l'intérieur d'un ouvert borné est limitée par son module sur la frontière de ladite région. Toutefois, cette propriété n'est plus vérifiée dès lors que le domaine considéré est non borné. Illustrons ce défaut de généralisation immédiate par l'exemple suivant.

Exemple 1.1. Considérons la bande horizontale définie par l'ensemble

$$\Omega = \left\{ z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Im}(z) \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[\right\}$$

et soit f la fonction définie sur l'adhérence $\overline{\Omega}$ par l'expression

$$f(z) = \exp(e^z).$$

Pour tout nombre réel x, un calcul direct fournit l'égalité

$$f\left(x \pm i\frac{\pi}{2}\right) = \exp\left(e^{x \pm i\frac{\pi}{2}}\right) = \exp\left(e^x e^{\pm i\frac{\pi}{2}}\right) = e^{\pm i e^x}.$$

En passant au module, nous induisons que pour tout point z appartenant à la frontière $\partial\Omega$, la relation $|f(z)| = 1$ est vérifiée. Pourtant, la fonction f n'est pas bornée sur le domaine Ω. En effet, en se restreignant aux valeurs réelles, nous observons que

$$f(x) = e^{e^x} \xrightarrow[x \to +\infty]{} +\infty.$$

1.2 Principe de Phragmén-Lindelöf sur une bande

Appliquons à présent cette méthode au cas d'une fonction f définie sur une bande verticale du plan complexe. Les résultats présentés ci-après sont établis d'après l'ouvrage de Rudin.

Théorème 1.2. *Soient a et b deux nombres réels tels que $a < b$. Considérons l'ouvert $\Omega = \{x + iy \mid a < x < b,\ y \in \mathbb{R}\}$. Supposons que :*

- *la fonction f soit continue sur l'adhérence $\overline{\Omega}$;*
- *la fonction f soit holomorphe sur Ω ;*
- *il existe un réel B tel que, pour tout $z \in \Omega$, $|f(z)| < B$.*

En posant, pour tout $x \in [a, b]$, $M(x) = \sup_{y \in \mathbb{R}}\{|f(x + iy)|\}$, nous obtenons l'inégalité suivante :

$$M(x)^{b-a} \leq M(a)^{b-x} M(b)^{x-a}.$$

Remarque 1.3. Pour un point $z = x + iy$ tel que $a < x < b$, le théorème 1.2 induit que $|f(z)| \leq \max(M(a), M(b))$. En effet, supposons sans perte de généralité que $M(a) \geq M(b)$. Le théorème 1.2 fournit alors

$$M(x)^{b-a} \leq M(a)^{b-x} M(a)^{x-a} = M(a)^{b-a}.$$

Comme $|f(z)| \leq M(x)$ par définition de la borne supérieure, nous en concluons que $|f(z)|^{b-a} \leq M(a)^{b-a}$, d'où $|f(z)| \leq M(a)$ puisque $a < b$. Finalement, nous vérifions bien que $|f(z)| \leq \max(M(a), M(b))$.

Démonstration. Montrons d'abord le résultat dans le cas où $M(a) = M(b) = 1$. L'objectif est de démontrer que

$$M(x)^{b-a} \leq M(a)^{b-a}, \quad x \in]a, b[,$$

ce qui revient à montrer que $M(x) \leq 1$. Il suffit donc de prouver que $|f(z)| \leq 1$ pour tout $z \in \Omega$.

Pour tout $\varepsilon > 0$ et tout $z \in \overline{\Omega}$, introduisons la fonction auxiliaire

$$h_\varepsilon(z) = \frac{1}{1 + \varepsilon(z - a)}.$$

Soit $z = x + iy$ un point de $\overline{\Omega}$. Nous avons

$$\mathrm{Re}(1 + \varepsilon(z - a)) = 1 + \varepsilon(x - a) \geq 1$$

car $\varepsilon > 0$ et $x \geq a$. Puisque la partie réelle d'un complexe est toujours inférieure ou égale à son module, il s'ensuit que

$$1 \leq \mathrm{Re}(1 + \varepsilon(z - a)) \leq |1 + \varepsilon(z - a)|.$$

Nous en déduisons la majoration $|h_\varepsilon(z)| \leq 1$. Comme $M(a) = M(b) = 1$, la fonction f est bornée par l'unité sur la frontière $\partial\Omega$, ce qui implique

$$|f(z)h_\varepsilon(z)| \leq 1, z \in \partial\Omega. \tag{1}$$

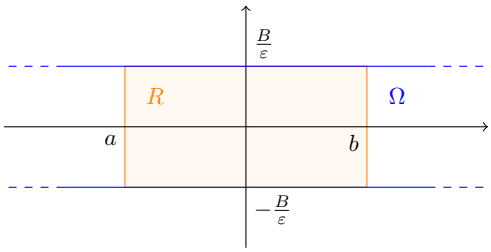
Par ailleurs, nous remarquons que $\mathrm{Im}(1 + \varepsilon(z - a)) = \varepsilon y$. L'inégalité $|1 + \varepsilon(z - a)| \geq \varepsilon|y|$ conduit alors à

$$|h_\varepsilon(z)| \leq \frac{1}{\varepsilon|y|}.$$

La fonction f étant bornée par B sur Ω, nous obtenons

$$\forall z \in \Omega, \quad |f(z)h_\varepsilon(z)| \leq \frac{B}{\varepsilon|y|}. \tag{2}$$

Définissons le rectangle borné $R = \{z = x + iy \in \Omega \mid |y| < \frac{B}{\varepsilon}\}$.



.

Les relations (1) et (2) assurent que $|f(z)h_\varepsilon(z)| \leq 1$ sur la frontière ∂R.

Puisque la fonction fh_ε est holomorphe sur l'ouvert borné R et continue sur son adhérence, le principe du maximum garantit que $|f(z)h_\varepsilon(z)| \leq 1$ pour tout $z \in R$. Pour les points $z \in \Omega \setminus R$, la condition $|y| \geq \frac{B}{\varepsilon}$ implique directement $|f(z)h_\varepsilon(z)| \leq 1$ d'après (2). En fixant z et en faisant tendre ε vers 0, nous concluons que $|f(z)| \leq 1$.

Pour traiter le cas général, supposons $M(a) > 0$ et $M(b) > 0$. Introduisons la fonction

$$g(z) = M(a)^{\frac{b-z}{b-a}} M(b)^{\frac{z-a}{b-a}} = \exp\left(\frac{b-z}{b-a}\ln(M(a)) + \frac{z-a}{b-a}\ln(M(b))\right).$$

Cette fonction est holomorphe et ne s'annule pas sur $\mathbb{C}$. Un calcul direct montre que $|g(a+iy)| = M(a)$ et $|g(b+iy)| = M(b)$. En appliquant le résultat précédent à la fonction f/g, nous obtenons

$$|f(z)| \leq |g(z)| = M(a)^{\frac{b-x}{b-a}} M(b)^{\frac{x-a}{b-a}}? \quad z \in \Omega.$$

Le cas où $M(a) = 0$ s'obtient par un passage à la limite en considérant $f + \delta$ pour $\delta > 0$. □

Théorème 1.4. *Soit $\Omega = \{z \in \mathbb{C} \mid |\mathrm{Im}(z)| < \frac{\pi}{2}\}$. Soit f une fonction holomorphe sur Ω et continue sur l'adhérence $\overline{\Omega}$. Supposons qu'il existe des constantes $\alpha < 1$ et $A \in \mathbb{R}$ telles que*

$$|f(z)| < \exp(A\exp(\alpha|\mathrm{Re}(z)|)), \quad z \in \Omega,$$

et que $|f| \leq 1$ sur la frontière $\partial\Omega$. Alors $|f| \leq 1$ sur Ω tout entier.

Démonstration. Soit β un réel tel que $\alpha < \beta < 1$. Pour tout $\varepsilon > 0$, définissons la fonction

$$h_\varepsilon(z) = \exp(-\varepsilon(e^{\beta z} + e^{-\beta z})).$$

Pour $z = x + iy \in \overline{\Omega}$, un calcul sur la partie réelle de l'exposant fournit

$$|h_\varepsilon(z)| = \exp(-\varepsilon(e^{\beta x} + e^{-\beta x})\cos(\beta y)).$$

Comme $|\beta y| < \frac{\pi}{2}$, nous avons $\cos(\beta y) \geq \cos(\beta\frac{\pi}{2}) > 0$. La décroissance de l'exponentielle assure alors que $|h_\varepsilon| \leq 1$ sur $\overline{\Omega}$. Sur la frontière $\partial\Omega$, nous avons $|fh_\varepsilon| \leq 1$. De plus, l'estimation

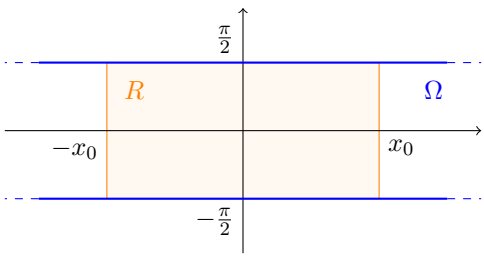
$$|f(z)h_\varepsilon(z)| \leq \exp(Ae^{\alpha|x|} - \varepsilon\delta(e^{\beta x} + e^{-\beta x})), \quad z \in \overline{\Omega} \tag{$*$}$$

montre, par croissances comparées, que $|fh_\varepsilon|$ tend vers 0 lorsque $|x|$ tend vers l'infini.Par conséquent, sur la frontière du rectangle ouvert R défini par ses sommets $\pm x_0 \pm i\frac{\pi}{2}$, la majoration

$$|f(z)h_\varepsilon(z)| \leq 1, \quad z \in \partial R$$

est satisfaite. En effet, cette condition est vérifiée sur les segments verticaux par définition de x_0, et sur les segments horizontaux car ils sont inclus dans la frontière $\partial\Omega$.

La fonction fh_ε est holomorphe sur l'ouvert borné R et continue sur son adhérence $\overline{R}$. Le principe du maximum classique permet alors d'affirmer que $|f(z)h_\varepsilon(z)| \leq 1$ pour tout point z de R.



Considérons à présent un point z quelconque de la bande Ω. Si z appartient au rectangle R, l'inégalité vient d'être établie. Dans le cas contraire, nous avons $|\mathrm{Re}(z)| \geq x_0$ et la majoration $|f(z)h_\varepsilon(z)| \leq 1$ découle alors directement de la définition de x_0.

Finalement, nous avons montré que pour tout paramètre $\varepsilon > 0$, l'inégalité $|f(z)h_\varepsilon(z)| \leq 1$ est vérifiée sur l'ensemble du domaine Ω. Puisque la fonction auxiliaire vérifie la limite ponctuelle

$$\lim_{\varepsilon \to 0} h_\varepsilon(z) = 1, \quad z \in \Omega,$$

nous en concluons, en faisant tendre ε vers zéro, que le module de f est borné par l'unité sur Ω tout entier. □

1.3 Principe de Phragmén-Lindelöf pour un secteur angulaire

Dans cette partie, nous appliquons la méthode de Phragmén-Lindelöf au cas particulier où le domaine de définition de la fonction est une ouverture angulaire. Les résultats présentés ici sont établis d'après les travaux de Levin.

Pour ce faire, il est nécessaire d'étendre le principe du maximum au cas où la fonction n'est pas nécessairement définie sur la frontière de son domaine. Soit D un ouvert de $\mathbb{C}$ et soit f une fonction holomorphe sur D. Pour tout point ζ appartenant à la frontière ∂D et pour tout réel $\delta > 0$, nous notons $\mathrm{B}(\zeta, \delta)$ la boule ouverte de centre ζ et de rayon δ. Nous posons alors la limite supérieure suivante :

$$\limsup_{z \to \zeta} |f(z)| = \lim_{\delta \to 0} \left(\sup_{z \in \mathrm{B}(\zeta,\delta) \cap D} |f(z)| \right).$$

Nous conviendrons de noter $|f(z)| \leq M$ sur ∂D lorsque, pour tout point ζ de la frontière ∂D, la condition $\limsup_{z \to \zeta} |f(z)| \leq M$ est vérifiée. Cette notation permet de retrouver le principe du maximum dans sa formulation classique.

Lemme 1.5 (Principe du maximum)**.** *Soit f une fonction holomorphe définie sur un domaine ouvert borné D. S'il existe un réel M tel que $|f(z)| \leq M$ sur la frontière ∂D, alors l'inégalité $|f(z)| \leq M$ est satisfaite sur D tout entier.*

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$ et soit ζ un point de la frontière ∂D. Par hypothèse, il existe un rayon $\delta_\zeta > 0$ tel que la restriction de $|f|$ à l'ensemble $\mathrm{B}(\zeta, \delta_\zeta) \cap D$ soit majorée par $M + \varepsilon$.

Définissons l'ensemble $B = \bigcup_{\zeta \in \partial D} \mathrm{B}(\zeta, \delta_\zeta)$. Nous avons alors $|f|_{B \cap D} \leq M + \varepsilon$. Considérons l'ensemble $\Omega = \overline{D} \setminus B$. Puisque Ω est un fermé contenu dans le domaine borné D, il est compact. Pour tout élément x de Ω, la distance à la frontière ∂D est strictement positive. L'ensemble ∂D étant compact, l'application $x \mapsto \mathrm{dist}(x, \partial D)$ atteint son minimum sur Ω ; notons $\delta_0 = \min_{x \in \Omega} \mathrm{dist}(x, \partial D) > 0$.

Soit n un entier naturel non nul tel que $\delta_0 > 1/n$. L'ensemble Ω est inclus dans l'ouvert $\Omega_n = \{x \in D \mid \mathrm{dist}(x, \partial D) > 1/n\}$. L'adhérence $\overline{\Omega}_n$ étant incluse dans D, la fonction f y est continue et holomorphe. De plus, la frontière $\partial \Omega_n$ est contenue dans B. Le principe du maximum classique fournit alors $|f|_{\Omega_n} \leq M + \varepsilon$. Par union des domaines, nous concluons que $|f|_D \leq M + \varepsilon$, d'où le résultat en faisant tendre ε vers zéro. □

1.3.1 Croissance des fonctions sur un secteur

Afin de classifier la croissance des fonctions sur des domaines non bornés, nous introduisons les notions d'ordre et de type, qui généralisent la croissance exponentielle classique.

Définition 1.6 (Ordre et type d'une fonction entière)**.** Soit f une fonction entière. Nous notons $M_f(r) = \max_{|z|=r} |f(z)|$ le maximum de son module sur le cercle de rayon r.

1. L'*ordre* ρ de la fonction f est défini comme la borne inférieure des nombres $\mu > 0$ tels que, pour des valeurs de r suffisamment grandes, l'inégalité suivante soit satisfaite :

$$M_f(r) < e^{r^\mu}.$$

   Cet ordre est également donné par la formule limite

$$\rho = \limsup_{r\to\infty} \frac{\log\log M_f(r)}{\log r}.$$

2. Si l'ordre vérifie $0 < \rho < \infty$, le *type* σ de la fonction f est la borne inférieure des nombres $A > 0$ tels que, pour des valeurs de r suffisamment grandes, l'inégalité suivante soit satisfaite :

$$M_f(r) < e^{Ar^\rho}.$$

   Ce type est également donné par la formule limite

$$\sigma = \limsup_{r\to\infty} \frac{\log M_f(r)}{r^\rho}.$$

Une fonction est dite de *type exponentiel* σ (ou *EFET*, pour Entire Function of Exponential Type) si elle est d'ordre $\rho = 1$ et de type fini σ. Cela correspond à la majoration asymptotique suivante, valable pour tout $\varepsilon > 0$:

$$|f(z)| \leq C_\varepsilon e^{(\sigma+\varepsilon)|z|}.$$

L'ordre et le type permettent de quantifier la finesse de la croissance d'une fonction entière en la comparant à une exponentielle de puissance. Illustrons ces définitions par quelques cas fondamentaux.

- **La fonction exponentielle :** Soit f définie par $f(z) = e^z$. Le maximum de son module sur le cercle de rayon r est $M_f(r) = e^r$. Un calcul direct fournit un ordre $\rho = 1$ et un type $\sigma = 1$. Il s'agit de l'exemple de référence des fonctions de type exponentiel.
- **Fonctions trigonométriques :** Les fonctions sinus et cosinus, par leurs définitions exponentielles, vérifient la majoration $|\sin(z)| \leq e^{|z|}$. Elles sont donc d'ordre $\rho = 1$ et de type $\sigma = 1$.
- **Fonctions d'ordre supérieur :** Considérons l'application $f(z) = \exp(z^k)$ pour un entier $k \geq 2$. Le maximum de son module est $M_f(r) = e^{r^k}$, ce qui induit un ordre de croissance $\rho = k$.
- **Polynômes :** Pour tout polynôme de degré n, la croissance est à dominante polynomiale. L'ordre de croissance est alors $\rho = 0$ et, par convention, la fonction est dite de *type minimal*.

1.3.2 Le théorème sur un secteur angulaire

Théorème 1.7. *Soient α et β deux réels tels que $\alpha < \beta$. Définissons le secteur $D = \{z \in \mathbb{C} \mid \alpha < \arg z < \beta\}$ et posons $\lambda = \frac{\pi}{\beta-\alpha}$. Soit f une fonction holomorphe sur D d'ordre $\rho < \lambda$. Si la fonction f est bornée par M sur la frontière ∂D, alors elle demeure bornée par cette même constante sur le secteur D tout entier.*

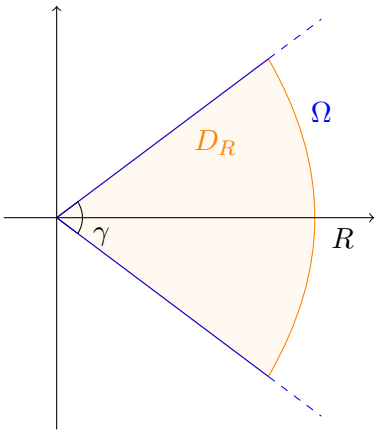
Démonstration. Supposons, sans perte de généralité, que $\beta + \alpha = 0$, de sorte que le secteur soit symétrique par rapport à l'axe réel (si ce n'est pas le cas, on peut appliquer la démonstration qui suit à $z \longmapsto f(ze^{i(\frac{\beta+\alpha}{2})})$ qui est définie pour $\alpha < \arg z + \frac{\beta+\alpha}{2} < \beta$). Le domaine s'écrit alors $D = \{re^{i\theta} \mid r \geq 0, |\theta| < \gamma = \frac{\pi}{2\lambda}\}$. Soit M un réel tel que $|f(z)| \leq M$ sur la frontière ∂D.

Considérons un réel ρ_1 vérifiant $\rho < \rho_1 < \lambda$. Pour tout $\delta > 0$, nous introduisons la fonction auxiliaire $\varphi_\delta(z) = f(z)e^{-\delta z^{\rho_1}}$. Pour tout point $z = re^{i\theta}$ de D situé au-delà d'un certain rayon r_0, un calcul sur la partie réelle de l'exposant fournit $\mathrm{Re}(z^{\rho_1}) = r^{\rho_1}\cos(\theta\rho_1)$. Puisque $\gamma\rho_1 < \pi/2$, le cosinus est strictement positif, ce qui induit la majoration :

$$|\varphi_\delta(z)| \leq |f(z)|e^{-\delta r^{\rho_1}\cos(\gamma\rho_1)} \leq e^{Ar^\rho - \delta r^{\rho_1}\cos(\gamma\rho_1)}.$$

Compte tenu de l'inégalité $\rho < \rho_1$, le terme de droite tend vers zéro lorsque r tend vers l'infini. Il existe donc un rayon R tel que $|\varphi_\delta(z)| \leq M$ dès que $|z| \geq R$.

Définissons le domaine borné $D_R = \{re^{i\theta} \in D \mid r < R, |\theta| < \gamma\}$.



La fonction φ_δ est holomorphe sur D_R et bornée par M sur sa frontière. Par le lemme précédent, nous concluons que $|\varphi_\delta(z)| \leq M$ sur D_R. Par définition de R, cette inégalité s'étend à D tout entier. En faisant tendre δ vers zéro, nous obtenons finalement $|f(z)| \leq M$. □

Théorème 1.8. *Soit $\rho > 0$ et soit $D = \{z \in \mathbb{C} \mid |\arg z| < \frac{\pi}{2\rho}\}$. Considérons une fonction f holomorphe sur D de type au plus σ pour l'ordre ρ. Si la fonction f est bornée par M sur la frontière ∂D, alors :*

$$|f(re^{i\theta})| \leq M\exp(\sigma r^\rho\cos(\rho\theta)), \quad z = re^{i\theta} \in D.$$

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$. Introduisons la fonction $\varphi_\varepsilon(z) = f(z)e^{-(\sigma+\varepsilon)z^\rho}$ définie sur D. Un raisonnement sur les réels positifs montre que φ_ε est bornée sur $\mathbb{R}^+$. En effet, le domaine $[0, r_0]$ étant compact, la fonction y est bornée par holomorphie. Pour $r > r_0$, l'inégalité $|f(r)| \leq e^{(\sigma+\varepsilon)r^\rho}$ fournit immédiatement $|\varphi_\varepsilon(r)| \leq 1$.

Sur la frontière du demi-secteur supérieur $D_+ = \{z \in \mathbb{C} \mid 0 < \arg z < \frac{\pi}{2\rho}\}$, la fonction φ_ε est bornée par M. Pour tout point $z = re^{i\varphi}$ de ce secteur, nous avons la majoration :

$$|\varphi_\varepsilon(z)| \leq \exp\left((\sigma+\varepsilon)r^\rho(1-\cos(\rho\varphi))\right) \leq \exp((\sigma+\varepsilon)r^\rho).$$

Puisque l'ordre de croissance ρ est strictement inférieur à l'ordre critique 2ρ associé au secteur D_+, le théorème 1.7 garantit que φ_ε est bornée sur D_+. Par symétrie, ce résultat s'étend à D. En appliquant une seconde fois le théorème 1.7 à la fonction bornée sur la frontière, nous concluons que $|\varphi_\varepsilon| \leq M$ sur D. Le résultat final est induit en faisant tendre ε vers zéro. □

1.4 Principe de Phragmén-Lindelöf sur un demi-plan

Dans cette partie, nous appliquons les résultats obtenus précédemment afin d'établir des estimations sur un demi-plan.

1.4.1 Demi-plan droit

Un premier résultat immédiat découle du théorème 1.8 en fixant le paramètre $\rho = 1$:

Théorème 1.9. *Soit $D = \{z \in \mathbb{C} \mid |\arg z| < \frac{\pi}{2}\}$ le demi-plan droit et soit $\sigma > 0$. Considérons une fonction f holomorphe sur D, de type exponentielle au plus σ, ($\rho = 1$). Si la fonction f est bornée par M sur la frontière ∂D, alors la majoration suivante est satisfaite :*

$$|f(x+iy)| \leq Me^{\sigma x}, \quad x+iy \in D.$$

1.4.2 Demi-plans supérieur et inférieur

Le résultat suivant permet de transposer les estimations obtenues sur le demi-plan droit vers le demi-plan supérieur par une rotation d'argument.

Théorème 1.10. *Soit f une fonction holomorphe définie sur le demi-plan supérieur $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Im}(z) > 0\}$. Supposons que :*

- *la fonction f soit de type au plus σ pour l'ordre $\rho = 1$ sur $\mathbb{H}$;*
- *la fonction f soit bornée par M sur l'axe réel.*

Alors, le module de f vérifie la majoration suivante :

$$|f(x+iy)| \leq Me^{\sigma y}, \quad x+iy \in \mathbb{H}. \tag{$\triangle$}$$

Démonstration. Considérons le demi-plan droit $D = \{z \in \mathbb{C} \mid |\arg z| < \pi/2\}$. Afin d'utiliser le théorème 1.9, introduisons la fonction auxiliaire g définie sur D par l'application $z \mapsto f(iz)$.

Cette fonction est bien définie car pour tout point $z = re^{i\theta}$ appartenant à D, nous avons $|\theta| < \pi/2$, ce qui implique

$$\mathrm{Im}(iz) = \mathrm{Re}(z) = r\cos(\theta) > 0.$$

Ainsi, g est holomorphe sur D par composition. Par construction, l'égalité $M_g(r) = M_f(r)$ assure que g hérite des propriétés de croissance de f. De plus, pour tout point ri de la frontière ∂D, nous observons que $g(ri) = f(-r)$ et $g(-ri) = f(r)$. La fonction f étant bornée par M sur l'axe réel, nous en déduisons que g est bornée par M sur la frontière de D.

Toutes les hypothèses du théorème 1.9 sont satisfaites. Nous obtenons donc

$$|g(re^{i\theta})| \leq Me^{\sigma r\cos(\theta)}, \quad r \geq 0,\ |\theta| < \pi/2.$$

En revenant à la fonction initiale, cette inégalité fournit

$$|f(re^{i(\theta+\pi/2)})| \leq Me^{\sigma r\cos(\theta)}, \quad r \geq 0,\ |\theta| < \pi/2,$$

ce qui se traduit, pour tout point du demi-plan supérieur d'argument $\phi \in]0, \pi[$, par

$$|f(re^{i\phi})| \leq Me^{\sigma r\cos(\phi-\pi/2)} = Me^{\sigma r\sin(\phi)} = Me^{\sigma y}.$$

Le résultat est ainsi démontré. $\square$

Remarque 1.11. En appliquant ce raisonnement à la fonction $z \mapsto f(-iz)$, nous obtenons une estimation analogue pour le demi-plan inférieur : si f est de type au plus σ sur $\{z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Im}(z) < 0\}$ et bornée sur l'axe réel, alors $|f(x+iy)| \leq Me^{\sigma|y|}$.

Proposition 1.12. *Soit f une fonction entière de type exponentiel σ. Si le module de f est borné par M sur l'axe réel, alors*

$$|f(z)| \leq Me^{\sigma|y|}, \quad z = x + iy \in \mathbb{C}.$$

Démonstration. La démonstration découle de l'application du théorème 1.10 sur le demi-plan supérieur et de la remarque précédente sur le demi-plan inférieur. □

Proposition 1.13. *Considérons les deux assertions suivantes concernant les fonctions de la forme $f(z) = M\gamma e^{-i\sigma z}$ avec $|\gamma| = 1$:*

1. *l'estimation $(\triangle)$ du théorème 1.10 est une égalité pour ces fonctions sur le demi-plan supérieur ;*
2. *réciproquement, si une fonction vérifiant les hypothèses du théorème atteint le cas d'égalité en au moins un point du demi-plan, alors elle est nécessairement de cette forme.*

Démonstration. Montrons le second point. Supposons que f vérifie l'égalité $|f(z_0)| = Me^{\sigma y_0}$ en un point z_0 tel que $\mathrm{Im}(z_0) > 0$. Introduisons la fonction $g(z) = f(z)e^{i\sigma z}$, définie sur le demi-plan supérieur. Le module de g au point z_0 est alors

$$|g(z_0)| = |f(z_0)| \cdot |e^{i\sigma(x_0+iy_0)}| = Me^{\sigma y_0} \cdot e^{-\sigma y_0} = M.$$

Comme $|g(z)| \leq M$ sur tout le demi-plan d'après l'estimation $(\triangle)$, la fonction $|g|$ atteint un maximum local en z_0. Par le principe du maximum, g est une constante de module M. Il existe donc un complexe γ de module unité tel que $f(z)e^{i\sigma z} = M\gamma$, ce qui fournit l'expression souhaitée. □

Proposition 1.14. *Soit f une fonction entière de type minimal. Si f est bornée par M sur l'axe réel, alors elle est constante sur tout le plan complexe.*

Démonstration. Puisque f est de type minimal, elle est de type exponentiel ε pour tout $\varepsilon > 0$. En appliquant la proposition 1.12, nous obtenons

$$|f(z)| \leq Me^{\varepsilon|y|}, \quad z = x + iy \in \mathbb{C}.$$

En faisant tendre ε vers zéro, il s'ensuit que $|f(z)| \leq M$ pour tout point z du plan complexe. La fonction f étant entière et bornée, le théorème de Liouville permet de conclure qu'elle est constante. □

2 Application des théorèmes de Phragmén-Lindelöf

2.1 Estimation de croissance

Le lemme suivant établit une condition suffisante sur la décroissance d'une fonction à l'infini pour garantir sa nullité sur tout un demi-plan.

Lemme 2.1. *Soit f une fonction holomorphe et bornée sur le demi-plan droit. Si le module de f vérifie la condition de décroissance rapide*

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{\log |f(x)|}{x} = -\infty,$$

alors la fonction f est identiquement nulle.

Démonstration. Soit $D = \{z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Re}(z) > 0\}$ le demi-plan droit. Par hypothèse, il existe un réel M tel que $|f(z)| \leq M$ pour tout point z de D. Considérons, pour un réel $d > 0$ fixé, la fonction auxiliaire $g(z) = f(z)e^{dz}$ définie sur D.

La fonction g est bornée sur l'axe imaginaire $i\mathbb{R}$. En effet, pour tout point $z = iy$ avec $y \in \mathbb{R}$, nous avons

$$|g(iy)| = |f(iy)| \cdot |e^{idy}| = |f(iy)| \leq M.$$

Étudions le comportement de g sur l'axe réel positif $\mathbb{R}^+$. Pour $x \in \mathbb{R}^+$, nous avons $|g(x)| = |f(x)|e^{dx}$. En raison de l'hypothèse de limite sur f, il existe un réel x_0 tel que, pour tout $x \geq x_0$, l'inégalité $\frac{\log|f(x)|}{x} \leq -d$ soit satisfaite, ce qui induit $|f(x)| \leq e^{-dx}$. Par conséquent, le module de g est majoré par l'unité pour $x \geq x_0$. Pour $x \leq x_0$, nous avons $|g(x)| \leq Me^{dx_0}$. Finalement, la fonction g est bornée sur $\mathbb{R}^+ \cup i\mathbb{R}$ par la constante $M_d = \max(1, Me^{dx_0}, M)$.

Appliquons à présent le théorème de Phragmén-Lindelöf à la fonction g sur les secteurs angulaires constituant les demi-plans supérieur et inférieur. La fonction g est holomorphe sur $D_+ = \{z \in D \mid \mathrm{Im}(z) > 0\}$ et bornée par M_d sur sa frontière. Par ailleurs, sa croissance est contrôlée car pour $z = re^{i\theta} \in D$, nous avons

$$\ln M_g(r) \leq \ln M + dr < r^\rho$$

pour r suffisamment grand et tout exposant $\rho \in \,]1, 2[$. D'après le théorème 1.7, nous concluons que $|g(z)| \leq M_d$ sur D_+. Un raisonnement identique sur le demi-plan inférieur permet d'étendre cette borne à D tout entier.

Puisque g est bornée par M_d, son ordre de croissance sur le demi-plan est inférieur à 1. En appliquant de nouveau le principe de Phragmén-Lindelöf pour le demi-plan droit, nous en déduisons que $|g| \leq M$ sur D. Cela fournit la majoration

$$|f(z)| \leq Me^{-d\mathrm{Re}(z)}, \quad z \in D.$$

En faisant tendre le paramètre d vers $+\infty$, nous concluons que f est identiquement nulle sur D. □

Théorème 2.2. *Soit f une fonction holomorphe sur le demi-plan droit. S'il existe des constantes $M > 0$ et $c > 0$ telles que*

$$|f(z)| \leq Me^{-c|z|}, \quad z \in \{z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Re}(z) \geq 0\},$$

alors la fonction f est identiquement nulle.

Démonstration. Nous nous proposons d'appliquer le lemme 2.1 à la fonction auxiliaire définie pour tout z tel que $\mathrm{Re}(z) > 0$ par

$$F(z) = f(z)e^{-\varepsilon z \log(z)},$$

où ε est un paramètre strictement positif. Vérifions d'abord que F est bornée sur le demi-plan droit. Pour $z = x + iy$ avec $x \geq 0$, un calcul sur le module fournit

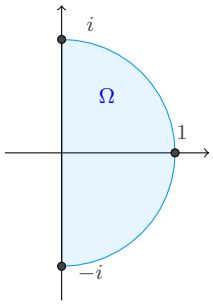
$$|F(z)| \leq Me^{-c|z|} \exp\left(-\varepsilon x \ln|z| + \varepsilon y \arg(z)\right).$$

Si $|z| \geq 1$, nous obtenons la majoration

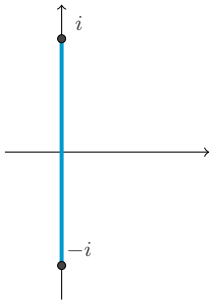
$$|F(z)| \leq M \exp\left(|z|\left(\varepsilon\frac{\pi}{2} - c\right)\right).$$

En choisissant ε dans l'intervalle $]0, 2c/\pi[$, la parenthèse est strictement négative, ce qui assure que $|F(z)| \leq M$.

Si $|z| < 1$, nous considérons l'ouvert $\Omega = \{z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Re}(z) > 0, |z| < 1\}$.



La fonction F y est holomorphe et continue sur l'adhérence $\overline{\Omega}$. Par le principe du maximum sur ce domaine borné, F y est bornée. Enfin, pour les points de la frontière où $\mathrm{Re}(z) = 0$ et $|z| < 1$,c'est à dire sur :



le module est majoré par $Me^{\varepsilon\pi/2}$. Ainsi, F est bornée sur tout le demi-plan droit.

Vérifions enfin la condition de décroissance sur l'axe réel positif. Pour $x \in \mathbb{R}_+$, nous avons

$$\frac{\ln|F(x)|}{x} \leq \frac{\ln(M)}{x} - c - \ln(x).$$

Lorsque x tend vers $+\infty$, cette expression tend vers $-\infty$. Le lemme 2.1 s'applique alors à F, ce qui implique que F est identiquement nulle. Par extension, f est nulle sur le demi-plan droit. □

2.2 Théorème de Boas-Bernstein

2.2.1 La fonction indicatrice

Afin d'énoncer le théorème de Boas-Bernstein, il est nécessaire d'introduire des outils permettant de mesurer précisément la croissance d'une fonction entière dans différentes directions du plan complexe.

Définition 2.3. Soit f une fonction entière d'ordre fini ρ. La *fonction indicatrice* $h_f(\theta)$ est définie, pour tout angle $\theta \in [-\pi, \pi]$, par :

$$h_f(\theta) = \limsup_{r\to\infty} \frac{\log|f(re^{i\theta})|}{r^\rho}.$$

Cette fonction décrit la croissance de f le long du rayon d'argument θ. Dans la suite, nous supposerons que h_f est continue.

Exemple 2.4.

- Pour la fonction $f(z) = e^{(A-iB)z^\rho}$, nous avons $|f(re^{i\theta})| = e^{(A\cos\rho\theta + B\sin\rho\theta)r^\rho}$. L'indicateur est alors $h_f(\theta) = A\cos\rho\theta + B\sin\rho\theta$.

- Pour $f(z) = \sin z$ (qui est d'ordre $\rho = 1$), le module se comporte comme $\frac{1}{2}e^{r|\sin\theta|}$. L'indicateur est alors $h_f(\theta) = |\sin\theta|$.

La fonction indicatrice vérifie différentes propriétés dont on peut retrouver les démonstrations dans la Lecture 8 de [1].

Proposition 2.5. *8*

- *L'indicateur du produit satisfait la relation $h_{fg}(\theta) = h_f(\theta) + h_g(\theta)$. Par extension, si le quotient f/g définit une fonction entière d'ordre ρ, son indicateur est donné par la différence $h_{f/g}(\theta) = h_f(\theta) - h_g(\theta)$.*
- *L'indicateur d'une somme est contrôlé par le maximum des indicateurs des deux composantes, soit $h_{f+g}(\theta) \leq \max(h_f(\theta), h_g(\theta))$.*
- *Pour toute fonction de type exponentiel, l'application $\theta \mapsto h_f(\theta)$ est continue et périodique de période 2π.*

2.2.2 Le Théorème

Théorème 2.6 (Boas-Bernstein)**.** *Soit f une fonction holomorphe sur $\mathbb{C}$ de type exponentiel. Supposons que son indicateur de croissance aux pôles soit limité par :*

$$d = h_f\left(\frac{\pi}{2}\right) = h_f\left(-\frac{\pi}{2}\right) < \pi.$$

Si, de plus, la fonction est bornée sur les entiers, c'est-à-dire s'il existe un réel M tel que $|f(k)| \leq M$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$, alors elle admet la représentation suivante :

$$f(z) = \frac{\sin(\pi z)}{\pi\omega} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (-1)^k \frac{f(k)\sin(\omega(z-k))}{(z-k)^2}$$

valable pour tout $\omega \in]0, \pi - d[$.

Démonstration. Soient $\omega \in]0, \pi - d[$ et $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ un point fixé. Considérons la fonction auxiliaire φ_z définie sur $\mathbb{C}$ par l'expression :

$$\varphi_z(\zeta) = f(\zeta)\frac{\sin(\omega(\zeta - z))}{\omega(\zeta - z)} - \frac{\sin(\pi\zeta)}{\pi\omega} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{(-1)^k f(k)\sin(\omega(z-k))}{(\zeta - k)(z-k)}.$$

L'étude de la convergence de la série est un préalable nécessaire. Pour tout entier k tel que $|k| > 2|\zeta|$, le terme $(\zeta - k)$ se comporte comme $-k$. Le terme général de la série est alors dominé par $M_z M/k^2$, où M_z est une borne locale dépendant de z. Cette majoration assure la convergence normale de la série sur tout compact ne contenant aucun entier. Par conséquent, la fonction φ_z est holomorphe sur l'ensemble $\mathbb{C} \setminus (\mathbb{Z} \cup \{z\})$.

Analysons à présent les singularités apparentes. En $\zeta = z$, le premier terme possède une limite finie égale à $f(z)$ par le développement de Taylor du sinus. Pour les points $\zeta = j \in \mathbb{Z}$, le facteur $\sin(\pi\zeta)$ s'annule. En isolant le j-ième terme de la somme, nous observons que :

$$\lim_{\zeta \to j} \frac{\sin(\pi\zeta)}{\pi\omega} \frac{(-1)^j f(j)\sin(\omega(z-j))}{(\zeta - j)(z-j)} = \frac{(-1)^j \pi\cos(\pi j)(-1)^j f(j)\sin(\omega(z-j))}{\pi\omega(z-j)}$$

$$= \frac{f(j)\sin(\omega(z-j))}{\omega(z-j)}.$$

Cette limite compense exactement la valeur du premier terme de φ_z évalué en j. Ainsi, toutes les singularités sont levées et φ_z est une fonction entière qui s'annule sur l'ensemble des entiers $\mathbb{Z}$.

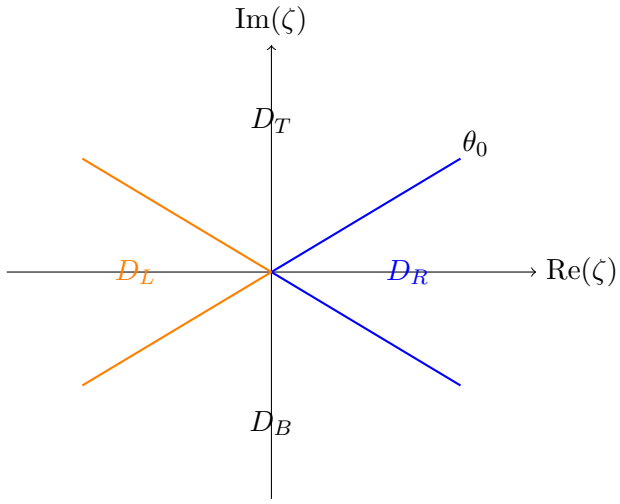
Introduisons la fonction de contrôle $\psi_z(\zeta) = \frac{\varphi_z(\zeta)}{\sin(\pi\zeta)}$. Puisque φ_z est entière et s'annule sur les zéros simples du sinus, la fonction ψ_z est elle-même entière. En tant que combinaison linéaire de fonctions de type exponentiel (le produit d'EFET restant une EFET), ψ_z appartient à la classe des fonctions de type exponentiel.

L'étape cruciale consiste à évaluer l'indicateur de croissance de ψ_z le long de l'axe imaginaire. Pour $\zeta = ir$ avec $r \to \infty$, nous utilisons les équivalents $|\sin(\pi ir)| \sim \frac{1}{2}e^{\pi r}$ et $|\sin(\omega ir)| \sim \frac{1}{2}e^{\omega r}$. L'indicateur de croissance h_{ψ_z} à l'angle $\pi/2$ est donné par la somme des indicateurs :

$$h_{\psi_z}\left(\frac{\pi}{2}\right) = h_f\left(\frac{\pi}{2}\right) + h_{\operatorname{sinc}\omega}\left(\frac{\pi}{2}\right) - h_{\sin\pi}\left(\frac{\pi}{2}\right) = d + \omega - \pi.$$

Par hypothèse, $d + \omega < \pi$, ce qui implique que $h_{\psi_z}(\pi/2) = -\delta < 0$. Un calcul identique pour l'angle $-\pi/2$ fournit $h_{\psi_z}(-\pi/2) = -\delta < 0$. Par continuité de l'indicateur, il existe un voisinage angulaire autour de l'axe imaginaire où ψ_z décroît exponentiellement vers zéro à l'infini.

Afin d'étendre cette borne à tout le plan, nous utilisons une décomposition sectorielle. Divisons $\mathbb{C}$ en quatre secteurs fermés D_R, D_L, D_T, D_B (respectivement à droite, à gauche, en haut et en bas). Choisissons l'ouverture de D_R et D_L de telle sorte que les frontières de ces secteurs tombent dans les zones où ψ_z est déjà connue pour être bornée.



Chaque secteur possède une ouverture angulaire strictement inférieure à π. Puisque ψ_z est d'ordre 1, elle satisfait les conditions du principe de Phragmén-Lindelöf sur ces domaines. Étant bornée sur les demi-droites frontières par construction, elle est bornée à l'intérieur de chaque secteur. Ainsi, ψ_z est une fonction entière et bornée sur l'intégralité du plan complexe.

D'après le théorème de Liouville, ψ_z est nécessairement une constante. Comme nous avons établi que son indicateur de croissance est négatif le long de l'axe imaginaire, nous en déduisons que $\psi_z(\zeta) \to 0$ lorsque $|\zeta| \to \infty$ suivant ces directions. Cette constante est donc identiquement nulle. Il s'ensuit que $\varphi_z(\zeta) = 0$ pour tout $\zeta \in \mathbb{C}$. En évaluant cette égalité au point particulier $\zeta = z$, nous obtenons :

$$0 = f(z) \cdot 1 - \frac{\sin(\pi z)}{\pi\omega} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (-1)^k \frac{f(k)\sin(\omega(z-k))}{(z-k)^2}.$$

En isolant $f(z)$, nous validons la représentation de Boas-Bernstein. $\square$

2.3 Théorème d'interpolation de Riesz–Thorin

L'étude d'un cas particulier de la méthode de Phragmén-Lindelöf permet d'établir un résultat d'interpolation fondamental, trouvant de nombreuses applications en analyse de Fourier.

Lemme 2.7 (Cas particulier de Phragmén-Lindelöf)**.** *Soit F une fonction satisfaisant les conditions suivantes :*

- *F est holomorphe sur la bande $S = \{z \in \mathbb{C} \mid 0 < \mathrm{Re}(z) < 1\}$;*
- *F est continue et bornée sur l'adhérence $\overline{S}$;*
- *$|F(z)| \leq B_0$ lorsque $\mathrm{Re}(z) = 0$ et $|F(z)| \leq B_1$ lorsque $\mathrm{Re}(z) = 1$, avec $B_0, B_1 \in \mathbb{R}_+^*$.*

Alors, pour tout $z \in S$ tel que $\mathrm{Re}(z) = \theta$, nous avons :

$$|F(z)| \leq B_0^{1-\theta} B_1^{\theta}.$$

Démonstration. Ce résultat est une conséquence directe du théorème 1.2 en posant $\Omega = S$ avec les paramètres $a = 0$ et $b = 1$. $\square$

Le théorème qui suit s'inspire de la démarche présentée par Grafakos dans [2].

Soit $(X, \mathcal{A})$ un espace mesurable. Nous disons qu'une fonction $f : X \to \mathbb{C}$ est dite *simple* (ou étagée) si elle est mesurable et si son image est un ensemble fini.

Toute fonction simple admet une représentation unique, appelée forme canonique, donnée par :

$$f = \sum_{k=1}^{n} a_k \mathbb{1}_{A_k}$$

où :

- les valeurs $a_k \in \mathbb{C}$ sont distinctes deux à deux ;
- les ensembles $A_k = \{x \in X \mid f(x) = a_k\}$ sont des ensembles mesurables disjoints deux à deux ;
- $\mathbb{1}_{A_k}$ désigne la fonction indicatrice de l'ensemble A_k.

Théorème 2.8 (Riesz-Thorin)**.** *Soient (X, μ) et (Y, ν) deux espaces mesurés. Soit T un opérateur linéaire défini sur l'ensemble des fonctions simples de X à valeurs dans l'ensemble des fonctions mesurables de Y.*

Supposons que pour des exposants $1 \leq p_0, p_1, q_0, q_1 \leq \infty$ et pour toute fonction simple f sur X, nous ayons les majorations suivantes :

$$\|T(f)\|_{L^{q_0}} \leq M_0 \|f\|_{L^{p_0}} \quad \text{et} \quad \|T(f)\|_{L^{q_1}} \leq M_1 \|f\|_{L^{p_1}}.$$

Alors, pour tout $\theta \in]0, 1[$, nous obtenons :

$$\|T(f)\|_{L^q} \leq M_0^{1-\theta} M_1^{\theta} \|f\|_{L^p}$$

où les exposants p et q vérifient les relations :

$$\frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1} \quad \text{et} \quad \frac{1}{q} = \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1}.$$

Remarque 2.9. Par densité, l'opérateur T admet un unique prolongement continu de $L^p(X,\mu)$ vers $L^q(Y,\nu)$ pour les indices p et q ainsi définis.

Démonstration. Soit f une fonction simple sur X décomposée sous la forme

$$f = \sum_{k=1}^{m} a_k e^{i\alpha_k} \mathbb{1}_{A_k}$$

où les $a_k > 0$, les $\alpha_k \in \mathbb{R}$ et les ensembles $A_k \subset X$ sont de mesure finie et disjoints deux à deux. Nous cherchons à contrôler la norme

$$\|T(f)\|_{L^q(Y,\nu)} = \sup_{g\in\mathcal{E},\, \|g\|_{L^{q'}}\leq 1} \left| \int_Y T(f)(x)g(x)\,\mathrm{d}\nu(x) \right|$$

où $\mathcal{E}$ désigne l'ensemble des fonctions simples sur Y, et q' est l'exposant conjugué de q tel que $1/q + 1/q' = 1$. Soit $g = \sum_{j=1}^{n} b_j e^{i\beta_j} \mathbb{1}_{B_j}$ une telle fonction simple sur Y.

Pour $z \in \overline{S} = \{z \in \mathbb{C} \mid 0 \leq \mathrm{Re}(z) \leq 1\}$, introduisons les fonctions :

$$P(z) = \frac{p}{p_0}(1-z) + \frac{p}{p_1}z, \quad Q(z) = \frac{q'}{q'_0}(1-z) + \frac{q'}{q'_1}z.$$

Définissons également les familles de fonctions

$$f_z = \sum_{k=1}^{m} a_k^{P(z)} e^{i\alpha_k} \mathbb{1}_{A_k} \quad \text{et} \quad g_z = \sum_{j=1}^{n} b_j^{Q(z)} e^{i\beta_j} \mathbb{1}_{B_j},$$

puis posons :

$$F(z) = \int_Y T(f_z)(x) g_z(x)\,\mathrm{d}\nu(x) = \sum_{k,j} a_k^{P(z)} b_j^{Q(z)} e^{i(\alpha_k+\beta_j)} \int_Y T(\mathbb{1}_{A_k}) \mathbb{1}_{B_j}\,\mathrm{d}\nu.$$

L'expression de F montre qu'elle est holomorphe sur la bande S et continue sur $\overline{S}$.

Puisque les ensembles A_k sont disjoints, un calcul direct de la norme L^{p_0} lorsque $\mathrm{Re}(z) = 0$ donne :

$$\|f_z\|_{L^{p_0}}^{p_0} = \sum_{k=1}^{m} \int_{A_k} |a_k^{P(0)}|^{p_0}\,\mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^{m} a_k^{\frac{p}{p_0}p_0} \mu(A_k) = \|f\|_{L^p}^p.$$

Nous en déduisons $\|f_z\|_{L^{p_0}} = \|f\|_{L^p}^{p/p_0}$ et, de manière analogue, $\|g_z\|_{L^{q'_0}} = \|g\|_{L^{q'}}^{q'/q'_0}$. L'inégalité de Hölder et l'hypothèse de continuité de T fournissent alors :

$$|F(z)| \leq \|T(f_z)\|_{L^{q_0}} \|g_z\|_{L^{q'_0}} \leq M_0 \|f\|_{L^p}^{\frac{p}{p_0}} \|g\|_{L^{q'}}^{\frac{q'}{q'_0}} \quad \text{quand } \mathrm{Re}(z) = 0. \tag{0}$$

Par un raisonnement semblable pour $\mathrm{Re}(z) = 1$, nous obtenons :

$$|F(z)| \leq M_1 \|f\|_{L^p}^{\frac{p}{p_1}} \|g\|_{L^{q'}}^{\frac{q'}{q'_1}} \quad \text{quand } \mathrm{Re}(z) = 1. \tag{1}$$

La fonction F satisfaisant les hypothèses du lemme 2.7, nous évaluons $|F(\theta)|$ pour $\theta \in]0,1[$:

$$|F(\theta)| \leq \left(M_0 \|f\|_{L^p}^{\frac{p}{p_0}} \|g\|_{L^{q'}}^{\frac{q'}{q'_0}} \right)^{1-\theta} \left(M_1 \|f\|_{L^p}^{\frac{p}{p_1}} \|g\|_{L^{q'}}^{\frac{q'}{q'_1}} \right)^{\theta}.$$

En simplifiant les exposants grâce aux relations définissant p et q, il vient :

$$|F(\theta)| \leq M_0^{1-\theta} M_1^{\theta} \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^{q'}}.$$

Puisque $P(\theta) = Q(\theta) = 1$, nous avons $f_\theta = f$ et $g_\theta = g$. En passant au supremum sur les fonctions simples g de norme $L^{q'}$ inférieure ou égale à 1, nous concluons :

$$\|T(f)\|_{L^q(Y,\nu)} \leq M_0^{1-\theta} M_1^{\theta} \|f\|_{L^p}.$$

□

2.4 Deux applications du théorème de Riesz-Thorin

2.4.1 Transformée de Fourier : inégalité de Hausdorff-Young

Pour une fonction $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, nous considérons l'opérateur linéaire $\mathcal{F}$ de la transformée de Fourier défini par la relation :

$$\mathcal{F}f(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-2i\pi\langle x,\xi\rangle} \, \mathrm{d}x, \quad \xi \in \mathbb{R}^d.$$

L'extension de la transformée de Fourier à l'espace $L^2(\mathbb{R}^d)$ repose sur la construction suivante :

- nous considérons une suite d'approximations $f_n \in L^1(\mathbb{R}^d) \cap L^2(\mathbb{R}^d)$ convergeant vers $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$, de sorte que $\|f_n - f|_{L^2} \to 0$;
- la suite $(\mathcal{F}f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ constitue alors une suite de Cauchy dans $L^2(\mathbb{R}^d)$;
- par complétude de $L^2(\mathbb{R}^d)$, nous définissons $\mathcal{F}f = \lim_{n\to+\infty} \mathcal{F}f_n$.

Cette construction est indépendante du choix de la suite d'approximations et fait de l'opérateur $\mathcal{F} : L^2(\mathbb{R}^d) \longrightarrow L^2(\mathbb{R}^d)$ un isomorphisme isométrique.

Théorème 2.10 (Inégalité de Hausdorff-Young)**.** *Pour toute fonction $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$, nous disposons de l'estimation :*

$$\|\mathcal{F}f\|_{L^q} \leq \|f\|_{L^p}$$

valable dès que $1 \leq p \leq 2$ et que les exposants satisfont la relation de conjugaison $1/p + 1/q = 1$.

Remarque 2.11. Cette estimation permet d'étendre la définition de la transformée de Fourier à tout espace L^p pour lequel $p \in [1, 2]$.

Démonstration. Considérons d'abord le cas $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$. Pour tout $\xi \in \mathbb{R}^d$, le module de la transformée est majoré par l'intégrale du module de f, ce qui fournit :

$$\|\mathcal{F}f\|_{L^\infty} \leq \|f\|_{L^1}. \tag{1}$$

Par ailleurs, la propriété d'isométrie de la transformée de Fourier sur $L^2(\mathbb{R}^d)$ assure que :

$$\|\mathcal{F}f\|_{L^2} = \|f\|_{L^2}. \tag{2}$$

L'application du théorème de Riesz-Thorin (Théorème 2.8) aux estimations (1) et (2) permet d'écrire, pour tout $\theta \in]0, 1[$:

$$\|\mathcal{F}f\|_{L^q} \leq \|f\|_{L^p}$$

avec les relations :

$$\begin{cases} \frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{1} + \frac{\theta}{2} = 1 - \frac{\theta}{2} \\ \frac{1}{q} = \frac{1-\theta}{\infty} + \frac{\theta}{2} = \frac{\theta}{2} \end{cases}$$

Nous en déduisons immédiatement $1/p + 1/q = 1$. Comme θ varie entre 0 et 1, nous obtenons $1/2 \leq 1/p \leq 1$, ce qui correspond bien à l'intervalle $1 \leq p \leq 2$. □

2.4.2 Opérateur de convolution : inégalité de Young

Théorème 2.12 (Inégalité de Young)**.** *Soient* $1 \leq \alpha < \infty$ *et* $1 \leq \beta \leq \infty$*. Pour toute fonction* $f \in L^\alpha(\mathbb{R}^d)$ *et* $g \in L^\beta(\mathbb{R}^d)$*, nous avons :*

$$\|f * g\|_{L^\gamma} \leq \|f\|_{L^\alpha} \|g\|_{L^\beta}$$

sous la condition $1/\gamma = 1/\alpha + 1/\beta - 1$.

Démonstration. Fixons $f \in L^\alpha(\mathbb{R}^d)$ et considérons l'opérateur de convolution T défini par $Tg = f * g$.

- Supposons $g \in L^{\alpha'}(\mathbb{R}^d)$ où α' est l'exposant conjugué de α. L'inégalité de Hölder et le théorème de Fubini-Tonelli fournit immédiatement :

  $$|(f * g)(x)| \leq \int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y)|\,|g(y)|\,\mathrm{d}y \leq \|f\|_{L^\alpha} \|g\|_{L^{\alpha'}}.$$

  Nous obtenons ainsi la première borne :

  $$\|Tg\|_{L^\infty} \leq \|f\|_{L^\alpha} \|g\|_{L^{\alpha'}}. \tag{1}$$

- Supposons à présent $g \in L^1(\mathbb{R}^d)$. En utilisant l'identité $1 = 1/\alpha + 1/\alpha'$ et l'inégalité de Hölder, nous pouvons écrire :

  $$|(f * g)(x)| \leq \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y)|^\alpha |g(y)|\,\mathrm{d}y \right)^{1/\alpha} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |g(y)|\,\mathrm{d}y \right)^{1/\alpha'}.$$

  Par le théorème de Fubini-Tonelli, l'intégration de la puissance α de cette expression par rapport à x mène à :

  $$\int_{\mathbb{R}^d} |(f * g)(x)|^\alpha\,\mathrm{d}x \leq \|f\|_{L^\alpha}^\alpha \|g\|_{L^1} \|g\|_{L^1}^{\alpha/\alpha'} = \|f\|_{L^\alpha}^\alpha \|g\|_{L^1}^\alpha.$$

  D'où la seconde borne :

  $$\|Tg\|_{L^\alpha} \leq \|f\|_{L^\alpha} \|g\|_{L^1}. \tag{2}$$

Enfin, en appliquant le théorème de Riesz-Thorin entre les estimations (1) et (2), nous obtenons pour tout $\theta \in]0,1[$:

$$\|f * g\|_{L^\gamma} \leq \|f\|_{L^\alpha}^{1-\theta} \|f\|_{L^\alpha}^\theta \|g\|_{L^\beta} = \|f\|_{L^\alpha} \|g\|_{L^\beta}$$

avec le système d'équations :

$$\begin{cases} \frac{1}{\beta} = \frac{1-\theta}{\alpha'} + \frac{\theta}{1} = (1-\theta)(1-\frac{1}{\alpha}) + \theta = 1 - \frac{1}{\alpha} + \frac{\theta}{\alpha} \\ \frac{1}{\gamma} = \frac{1-\theta}{\infty} + \frac{\theta}{\alpha} = \frac{\theta}{\alpha} \end{cases}$$

La seconde équation donne $\theta/\alpha = 1/\gamma$. En injectant ce résultat dans la première, nous vérifions que $1/\beta = 1 - 1/\alpha + 1/\gamma$, ce qui équivaut à la condition $1/\gamma = 1/\alpha + 1/\beta - 1$. $\square$

2.5 Équation de la chaleur

2.5.1 Résolution de l'équation de la chaleur à l'aide des séries de Fourier

Les résultats et démonstrations présentés dans cette section s'appuient sur les travaux de Fourier concernant la propagation de la chaleur, tels qu'exposés dans [**Zuily Queffelec**]. L'enjeu est de déterminer l'évolution de la température $u(x,t)$ en tout point d'une barre métallique de longueur $L > 0$, connaissant sa distribution initiale et les conditions aux limites.

Soit $L > 0$. Nous définissons le domaine spatio-temporel $Q =]0, L[\times]0, +\infty[$ et son adhérence $\overline{Q} = [0, L] \times [0, +\infty[$. Le problème de Cauchy-Dirichlet associé à l'équation de la chaleur s'énonce ainsi : trouver une fonction u telle que

$$(P) : \begin{cases} u \in C^0(\overline{Q}) \cap C^2(Q) \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x,t) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,t), \quad \forall (x,t) \in Q \\ u(0,t) = u(L,t) = 0, \quad \forall t \in [0, +\infty[\\ u(x,0) = h(x), \quad \forall x \in [0, L] \end{cases}$$

où $h \in C^1([0, L])$ est une fonction donnée vérifiant les conditions de compatibilité $h(0) = h(L) = 0$.

Théorème 2.13. *Le problème (P) admet une unique solution $u \in C^0(\overline{Q}) \cap C^\infty(Q)$. Cette solution est donnée par :*

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) e^{-\frac{n^2\pi^2}{L^2}t}$$

où les coefficients $(b_n)_{n\geq 1}$ sont les coefficients de Fourier de l'extension impaire de h :

$$b_n = \frac{2}{L}\int_0^L h(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \mathrm{d}x.$$

Démonstration. La preuve se décompose en une phase d'analyse pour déterminer la forme des solutions, puis une synthèse pour valider la régularité et l'existence.

1. Existence par la méthode de séparation des variables (Analyse)

Cherchons d'abord des solutions de l'équation aux dérivées partielles de la forme $u(x,t) = f(x)g(t)$ avec f et g non nulles. L'équation $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ devient $f(x)g'(t) = f''(x)g(t)$. En isolant les variables, il vient :

$$\frac{f''(x)}{f(x)} = \frac{g'(t)}{g(t)} = \lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Cela nous donne le système suivant :

$$\begin{cases} g'(t) = \lambda g(t) \implies g(t) = Ce^{\lambda t} \\ f''(x) = \lambda f(x) \end{cases}$$

Les conditions aux limites $u(0,t) = u(L,t) = 0$ imposent $f(0) = f(L) = 0$. Étudions l'équation caractéristique $r^2 - \lambda = 0$ selon le signe de λ :

- Si $\lambda > 0$: $f(x) = Ae^{\sqrt{\lambda}x} + Be^{-\sqrt{\lambda}x}$. $f(0) = 0 \implies A + B = 0$ et $f(L) = 0 \implies A(e^{\sqrt{\lambda}L} - e^{-\sqrt{\lambda}L}) = 0$, d'où $A = B = 0$ car $L \neq 0$.

- Si $\lambda = 0$: $f(x) = Ax + B$. $f(0) = 0 \implies B = 0$ et $f(L) = 0 \implies AL = 0$, d'où $A = B = 0$.
- Si $\lambda < 0$: Posons $\lambda = -\xi^2$ avec $\xi > 0$. Alors $f(x) = A\cos(\xi x) + B\sin(\xi x)$. La condition $f(0) = 0$ donne $A = 0$. La condition $f(L) = 0$ donne $B\sin(\xi L) = 0$. Pour avoir une solution non triviale ($B \neq 0$), il faut $\xi L = n\pi$ avec $n \in \mathbb{N}^*$, soit $\xi = \frac{n\pi}{L}$.

Nous obtenons une famille de solutions élémentaires :

$$u_n(x,t) = b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) e^{-\frac{n^2\pi^2}{L^2}t}.$$

2. Synthèse et utilisation des séries de Fourier

Par linéarité, nous considérons la solution candidate $u(x,t) = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x,t)$. La condition initiale $u(x,0) = h(x)$ impose :

$$h(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right).$$

Pour déterminer b_n, nous prolongeons h en une fonction $\tilde{h}$ impaire sur $[-L, L]$ (ce qui est possible car $h(0) = 0$), puis par $2L$-périodicité sur $\mathbb{R}$. Comme h est C^1 sur $[0, L]$ et $h(0) = h(L) = 0$, $\tilde{h}$ est continue sur $\mathbb{R}$ et C^1 par morceaux. D'après le théorème de Dirichlet, la série de Fourier de $\tilde{h}$ converge normalement vers $\tilde{h}$. Les coefficients b_n sont alors les coefficients de Fourier de cette fonction impaire :

$$b_n = \frac{2}{L}\int_0^L h(t)\sin\left(\frac{n\pi}{L}t\right)\mathrm{d}t.$$

3. Régularité de la solution

Pour justifier que $u \in C^0(\overline{Q})$, on observe que $|u_n(x,t)| \leq |b_n|$. La série $\sum |b_n|$ converge car $\tilde{h}$ est C^1 par morceaux et continue (ses coefficients de Fourier sont dans ℓ^1). Il y a convergence normale sur $\overline{Q}$.

Pour montrer que $u \in C^\infty(Q)$, nous étudions les dérivées sur tout compact de la forme $K = [0, L] \times [\varepsilon, M]$ avec $\varepsilon > 0$. Pour tout $k, p \in \mathbb{N}$:

$$\left|\frac{\partial^{k+p} u_n}{\partial x^k \partial t^p}\right| \leq |b_n| \left(\frac{n\pi}{L}\right)^k \left(\frac{n^2\pi^2}{L^2}\right)^p e^{-\frac{n^2\pi^2}{L^2}\varepsilon}.$$

L'exponentielle négative l'emporte sur les puissances de n, assurant la convergence normale de la série des dérivées de tout ordre sur K. Ainsi, $u \in C^\infty(Q)$ et satisfait l'équation de la chaleur par dérivation terme à terme.

4. Unicité

Soit $w = u - v$ la différence de deux solutions. Alors w satisfait (P) avec $h \equiv 0$. Introduisons la fonction énergie $E(t) = \int_0^L w^2(x,t)\mathrm{d}x$. En dérivant sous l'intégrale (justifié par la régularité C^1 sur Q et la continuité sur $\overline{Q}$) :

$$E'(t) = 2\int_0^L w\frac{\partial w}{\partial t}\mathrm{d}x = 2\int_0^L w\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}\mathrm{d}x.$$

Par intégration par parties, et sachant que $w(0,t) = w(L,t) = 0$:

$$E'(t) = -2\int_0^L \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)^2 \mathrm{d}x \leq 0.$$

Comme $E(0) = \int_0^L h^2 = 0$ et $E(t) \geq 0$ avec E décroissante, on a $E(t) = 0$ pour tout $t \geq 0$. Par continuité, $w = 0$ sur $\overline{Q}$. $\square$

Lemme 2.14 (Principe du maximum pour l'équation de la chaleur)**.** *Soit $u \in C^0(\overline{Q}) \cap C^2(Q)$ telle que $Pu \leq 0$ sur Q. Pour tout $T > 0$, u atteint son maximum sur la frontière parabolique :*

$$\sup_{[0,L]\times[0,T]} u = \sup_{(\{0,L\}\times[0,T])\cup([0,L]\times\{0\})} u.$$

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$ et $u_\varepsilon(x,t) = u(x,t) + \varepsilon x^2$. Alors $Pu_\varepsilon = Pu + 2\varepsilon > 0$. Si u_ε atteignait son maximum en un point intérieur $(x_0, t_0) \in]0, L[\times]0, T]$, alors $\frac{\partial^2 u_\varepsilon}{\partial x^2} \leq 0$ et $\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial t} = 0$, ce qui impliquerait $Pu_\varepsilon \leq 0$, une contradiction. Le cas $t_0 = T$ mène à la même contradiction ($\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial t} \geq 0$). Ainsi, u_ε atteint son maximum sur la frontière parabolique. En faisant tendre ε vers 0, on obtient le résultat pour u. □

2.5.2 Noyau de la chaleur et dissipation

Le problème de la chaleur traité précédemment constitue l'approche classique sur un domaine borné, résolue par séparation des variables. Nous considérons ici une barre de longueur infinie sous des hypothèses plus générales, où la condition initiale appartient à un espace L^p.

Soit $p > 1$. Étant donnée une fonction initiale $f \in L^p(\mathbb{R})$, nous cherchons une application $u : \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ satisfaisant le système suivant :

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t}(t,x) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t,x), & \forall (t,x) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R} \\ u(t,\cdot) \xrightarrow[t\to 0^+]{L^p} f \end{cases}$$

La résolution de ce problème repose sur l'utilisation du produit de convolution et d'un noyau spécifique.

Définition 2.15. Le *noyau de la chaleur* est l'application q_t définie pour tout $t > 0$ par :

$$q_t : x \mapsto \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4t}}.$$

Théorème 2.16. *L'application u définie sur $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}$ par le produit de convolution $u(t,x) = (f * q_t)(x)$ est solution de l'équation de la chaleur.*

Démonstration. Le noyau q_t constitue une approximation de l'unité. En effet, si nous considérons le noyau gaussien standard $q(x) = (2\pi)^{-1/2} e^{-x^2/2}$, nous avons $\int_{\mathbb{R}} q = 1$ et $q_t(x) = (2t)^{-1/2} q(x(2t)^{-1/2})$. Un théorème classique sur les approximations de l'unité permet d'affirmer que $u(t,\cdot) = f * q_t$ converge vers f dans L^p lorsque t tend vers 0^+.

Le noyau $q : (t,x) \mapsto q_t(x)$ étant de classe $\mathcal{C}^\infty$, nous pouvons dériver sous le signe intégral. Un calcul direct des dérivées partielles donne :

$$\frac{\partial u}{\partial t}(t,x) = f * \frac{\partial q_t}{\partial t}(x) = f * \left[-\frac{1}{\sqrt{4\pi}} e^{-\frac{x^2}{4t}} \frac{1}{2t^{3/2}} \left(1 - \frac{x^2}{2t}\right) \right].$$

Parallèlement, la dérivée seconde spatiale fournit :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t,x) = f * \frac{\partial^2 q_t}{\partial x^2}(x) = f * \left[-\frac{e^{-\frac{x^2}{4t}}}{2t\sqrt{4\pi t}} \left(1 - \frac{x^2}{2t}\right) \right].$$

L'égalité des deux expressions confirme que $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$. □

L'application du théorème d'interpolation de Riesz-Thorin (Théorème 2.8) permet d'établir des estimations fines sur la norme de l'opérateur solution.

Proposition 2.17. *Soit $t \in \mathbb{R}^+$ et $S_t : f \mapsto q_t * f$. Nous disposons des estimations suivantes :*

1. $\|S_t\|_{L^1 \to L^1} = 1$;
2. $\|S_t\|_{L^1 \to L^\infty} \leq \frac{1}{\sqrt{4\pi t}}$;
3. $\|S_t\|_{L^1 \to L^q} \leq \left(\frac{1}{4\pi t}\right)^{\frac{1}{2} - \frac{1}{2q}}$ *pour tout* $q \in]1, +\infty[$;
4. $\|S_t\|_{L^2 \to L^2} = 1$;
5. $\|S_t\|_{L^p \to L^q} \leq \left(\frac{1}{4\pi t}\right)^{\frac{1}{p} - \frac{1}{2}}$ *si* $1 < p < 2$ *et* $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

Remarque 2.18. Ces estimations mettent en évidence la nature dissipative de l'équation de la chaleur : l'amplitude de la solution décroît temporellement, traduisant une diffusion de l'énergie.

Démonstration.

1. Puisque q_t est une approximation de l'unité, $\|q_t\|_{L^1} = 1$. L'inégalité de Young pour la convolution assure que $\|q_t * f\|_{L^1} \leq \|q_t\|_{L^1} \|f\|_{L^1}$, d'où $\|S_t\|_{L^1 \to L^1} = 1$.
2. Pour tout $f \in L^1$, nous avons $|(q_t * f)(x)| \leq \|q_t\|_\infty \|f\|_{L^1}$. Comme $\|q_t\|_\infty = q_t(0) = (4\pi t)^{-1/2}$, nous obtenons $\|S_t\|_{L^1 \to L^\infty} \leq (4\pi t)^{-1/2}$.
3. Pour $q \in]1, +\infty[$, l'application du théorème de Riesz-Thorin entre $L^1 \to L^1$ (norme 1) et $L^1 \to L^\infty$ (norme M_1) avec $\theta = 1 - 1/q$ fournit le résultat.
4. Dans L^2, nous utilisons l'isométrie de la transformée de Fourier : $\|q_t * f\|_{L^2} = \|\widehat{q_t} \cdot \widehat{f}\|_{L^2}$. Or $\widehat{q_t}(\xi) = e^{-4\pi^2 t \xi^2}$ est borné par 1, donc $\|S_t\|_{L^2 \to L^2} \leq 1$. L'égalité s'obtient par un raisonnement de densité.
5. En interpolant entre les résultats sur $L^2 \to L^2$ et $L^1 \to L^\infty$ avec $\theta = 2(1/p - 1/2)$, le théorème de Riesz-Thorin permet de conclure.

□

Références

[1] B. Y. Levin. *Lectures on Entire Functions*. Anglais. T. 150. Translations of Mathematical Monographs. American Mathematical Society, 1996.

[2] L. Grafakos. *Classical Fourier Analysis*. Anglais. 3rd. New York : Springer-Verlag, 2014.

[3] W. Rudin. *Analyse réelle et complexe : cours et exercices*. Dunod, 1998.

[4] C. Zuily et H. Queffélec. *Analyse pour l'agrégation*. 5e. Dunod, 2020.